지능로봇기반
자율운항보트 경진대회 KABOAT 2026

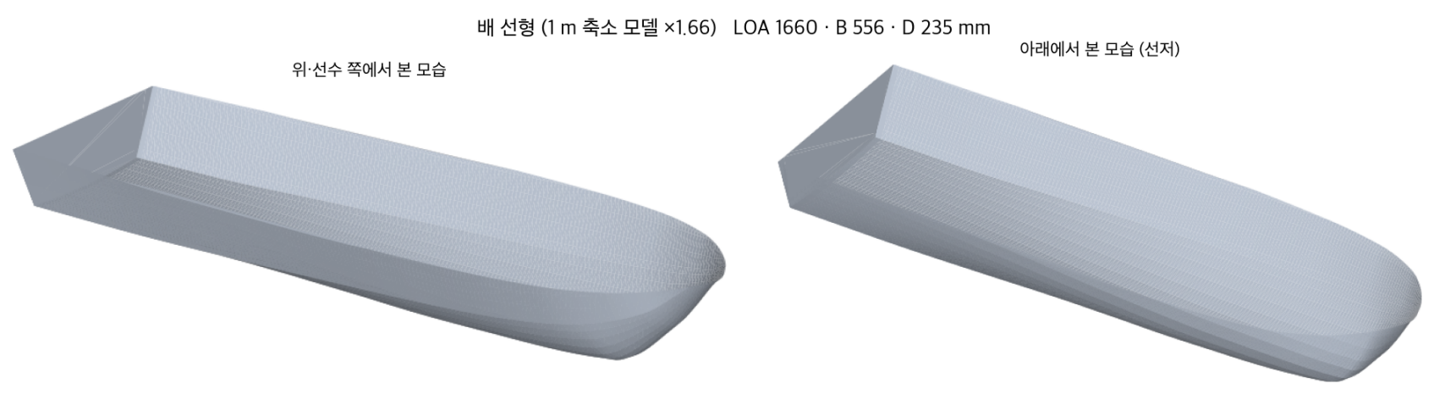
주최 : 대한조선학회, 선박해양플랜트연구소, 경상남도, 창원시, 2026년 11월 11일(수) ~ 11월 15일(일), 3.15 해양누리공원

S.S.F A

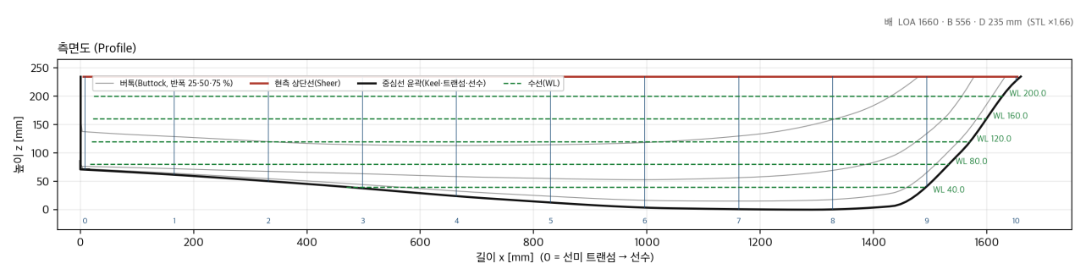
홍익대학교 조선해양모빌리티공학과

조 장 : 도건윤 지도교수 : 권순범
팀 원 : 김은우, 김정한, 김하은, 박주현, 황준연, 석현, 정우성

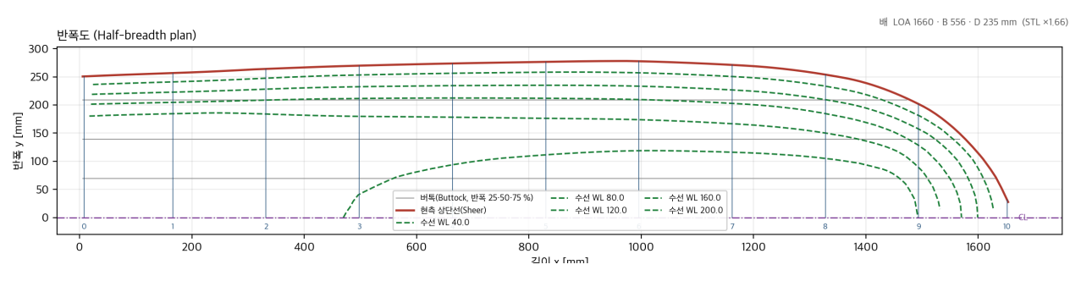
선형 3D 모델과 선도


배 선형 (1 m 축소 모델 ×1.66) LOA 1660 · B 556 · D 235 mm
위·선수 쪽에서 본 모습
아래에서 본 모습 (선저)

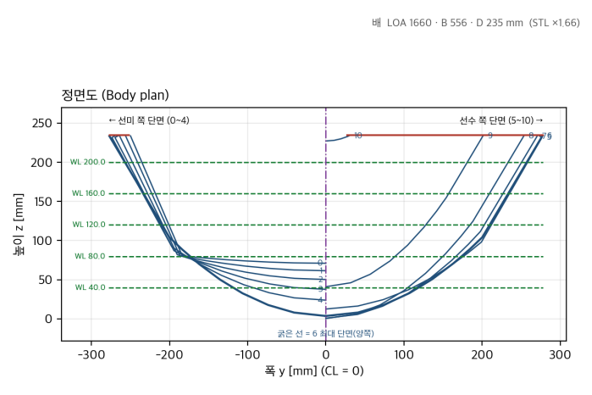
선형 3D 모델


배 LOA 1660 · B 556 · D 235 mm (STL ×1.66)
측면도 (Profile)
높이 z [mm]
길이 x [mm] (0 = 선미 트랜섬 → 선수)
WL 200.0
WL 160.0
WL 120.0
WL 80.0
WL 40.0

측면도 (Profile)


반폭도 (Half-breadth plan)
반폭 y [mm]
길이 x [mm]

반폭도 (Half-breadth plan)


정면도 (Body plan)
높이 z [mm]
폭 y [mm] (CL = 0)

정면도 (Body plan)

설계 요구조건과 설계 반영

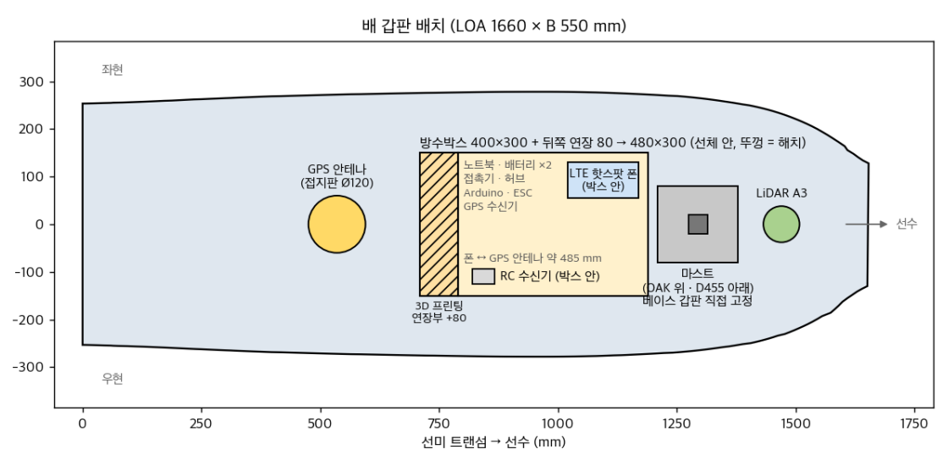
- 두 척 모두 단동선 — 지난 대회 쌍동선·V형 단동선 비교 끝에 선종 통일, 설계·제작 경험 공유
- 추진기 4기에서 2기로: 추진 장비 단순화·경량화, 선미 차동추력으로 선회
- 임무 우선순위는 코스 순서대로: 게이트, 위치유지, 탐색, 장애물 회피, 도킹, 토너먼트

규정 (경기규정 4.2 보트 검사)	본 설계
L ≥ 1.0 m, H ≤ 1.0 m	LOA 1.66 m × BOA 0.55 m, 깊이 0.255 m (선미, 추진기 포함)
100~110 % 부력 흘수선 표시	부상 시험 흘수 45·95·105 mm → 110 % 수선 115.3 mm (STL 계산, 34 kg 109.5 mm)
복원성 확보, 중량물 고정	배터리·방수박스 선체 내부 고정, 좌우 중량 균형
DC 모터 + 축전지, DC 24 V 이하	4S LiPo 14.8 V (만충 16.8 V), T200 2기

경기장 구성물	치수	설계 반영
부표 높이 / 폭	1.0 m / 0.5 m	LiDAR 선수 갑판(회전면이 부표 높이 안), 카메라 마스트
자율운항 장애물 간격	약 1.0 m	통과 최소 폭 0.83 m → 약 9° 이내 정렬 필요
도크 간격	1.0 m	폭(스러스터 포함) 0.57 m → 좌우 여유 약 0.22 m
도킹 표식	3형상 × 5색 중 당일 지정	비전 설정에 6색 색 범위·3형상 판정 보유

주요 제원 및 초기 복원성

항목	값
LOA / BOA [m]	1.66 / 0.55
깊이 D	0.255 m (선미, 추진기 포함)
추진기	T200 ×2 · 선미 좌우 대칭 (중심선 ±120 mm, 간격 240 mm)
전비 질량 [kg]	34 (실측)
흘수 [mm]	선미 45 · 중앙 95 · 선수 105 (부상 시험)
건현 [mm]	선미 105 · 중앙 125 · 선수 135


배 갑판 배치 (LOA 1660 × B 550 mm)
좌현
우현
GPS 안테나 (접지판 Ø120)
방수박스 400×300 + 뒤쪽 연장 80 → 480×300 (선체 안, 뚜껑 = 해치)
노트북 · 배터리 ×2
접촉기 · 허브
Arduino · ESC
GPS 수신기
LTE 핫스팟 폰 (박스 안)
폰 ↔ GPS 안테나 약 485 mm
RC 수신기 (박스 안)
3D 프린팅 연장부 +80
마스트 (OAK 위 · D455 아래) 베이스 갑판 직접 고정
LiDAR A3
선수
선미 트랜섬 → 선수 (mm)

선형

초기 복원성 (STL 정수력 계산)

KB / BM [m]	0.0741 / 0.2213
KM = KB + BM [m]	0.2954
수선 높이	109.5 mm (STL 계산)
GM 계산 (KG 0.15 가정)	0.145 m
GM 경사시험 [m]	0.17 (경사시험, KG 역산 0.13)
횡요 고유주기 [s]	약 1 s · 10°→1° 약 10 s (0.5 s 샘플링 한계)

경사 시험 (수조, 담수)

- 추 w를 중심선에서 d만큼 좌·우로 옮겨 기울기 θ 측정
- GM = w·d / (W·tan θ)

w 2.1 kg · d 0.30 m · θ 5.9° (좌 6.15 / 우 5.60) · W 36.1 kg(배 34 + 추 2.1) → GM 0.17 m

추진기 배치 · 저항 추정 · 침몰방지

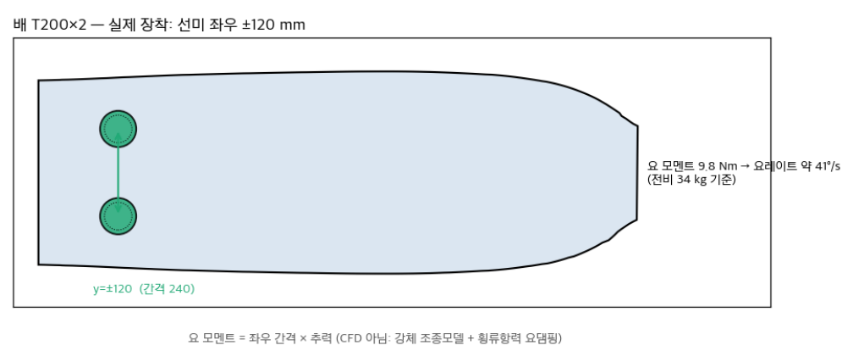

배 T200×2 — 실제 장착: 선미 좌우 ±120 mm
요 모멘트 9.8 Nm → 요레이트 약 41°/s (전비 34 kg 기준)
y=±120 (간격 240)
요 모멘트 = 좌우 간격 × 추력 (CFD 아님: 강체 조종모델 + 횡류항력 요댐핑)

그림 Ⅱ-3 추진기 배치 (실제 장착)

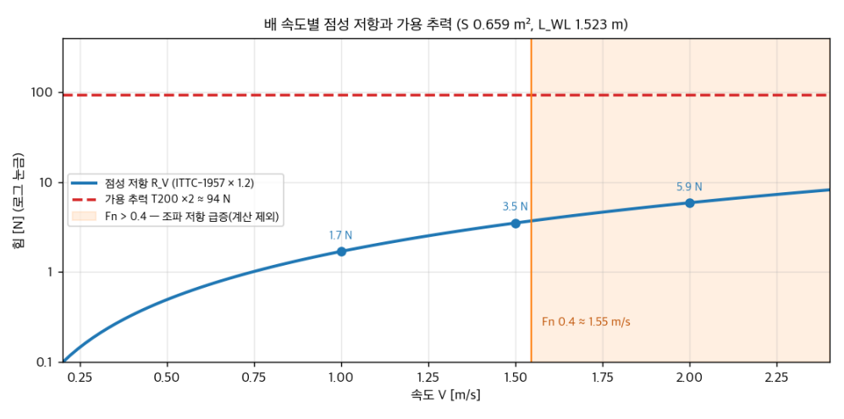


그림 Ⅱ-4 속도별 점성 저항과 가용 추력

- T200 최대 추력 1기 약 47 N (14.8 V 보간) → 가용 추력 94 N (2기)
- Fn 0.4 (약 1.5 m/s)부터 조파 저항 급증 — 순항 속도는 그 아래

- 침수 표면적 0.659 m², 수선 길이 1.523 m. ITTC-1957 × 형상계수 1.2 — 2.0 m/s 에서도 점성 저항은 추력의 약 6 %
- 차동추력 선회: 좌·우 출력 차로 선회 모멘트, 선미 간격 240 mm
- 잠김 깊이: 추진축을 선저 아래 50 mm 이상 — 파랑에도 환기(ventilation) 방지

침몰방지·수밀

- 전장품 전부 400×300×200 mm 방수박스 + 선미 쪽 3D 프린팅 연장 80 mm → 480×300 mm (뚜껑이 해치, 개스킷·물끊기). 갑판 관통은 마스트 구멍 하나로 모아 실란트 마감
- 선체·스러스터 관통부, 갑판 부착부, 박스 관통부 방수 마감 후 수조에서 수밀 확인
- FRP 적층 선체 + 방수제(노루페인트) 외벽, 관통부 실리콘

제작 과정

① **몰드 제작**

PLA+ 3D 프린팅 몰드, Six10 에폭시 접합

② **FRP 적층**

촙 매트(CSM) / 얀 크로스 적층·보강

③ **수밀**

방수제 도포, 관통부 실리콘 씰링

④ **부착물**

나사 고정 + 에폭시·실리콘 혼합 마감

재료

PLA+ 필라멘트(몰드) · FRP 촙 매트/얀 크로스 · 방수 실리콘(TYTAN FIX2)·실란트 · 방수제(노루페인트) · Six10 에폭시 · 방수박스 400×300×200 mm

시스템 구성 및 센서

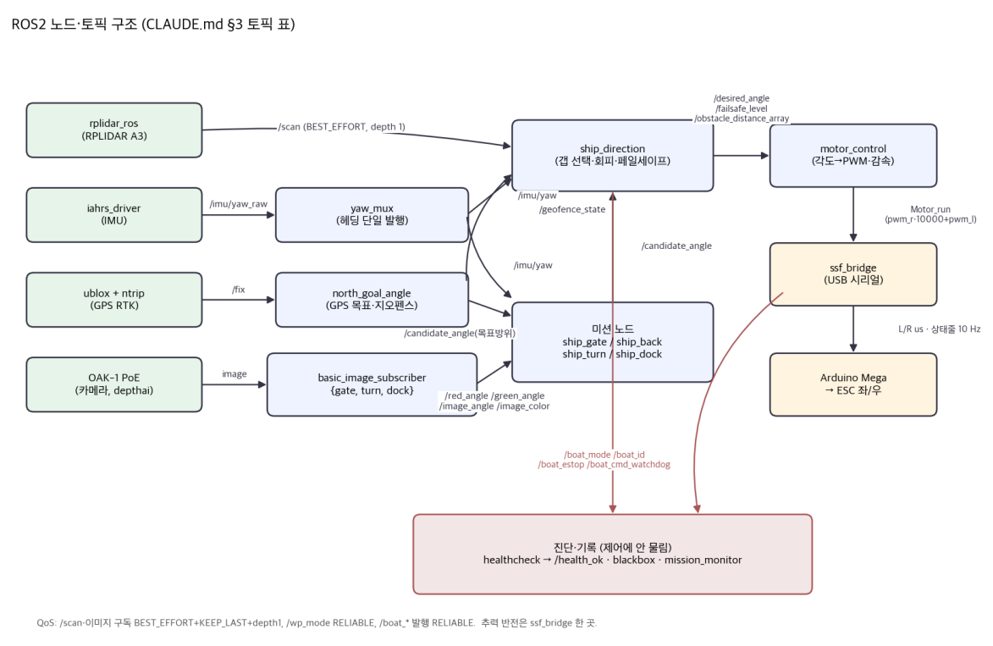

ROS2 노드·토픽 구조 (CLAUDE.md §3 토픽 표)
rplidar_ros (RPLIDAR A3)
iahrs_driver (IMU)
ublox + ntrip (GPS RTK)
OAK-1 PoE (카메라, depthai)
/scan (BEST_EFFORT, depth 1)
/imu/yaw_raw
/fix
image
yaw_mux (헤딩 단일 발행)
north_goal_angle (GPS 목표·지오펜스)
basic_image_subscriber (gate, turn, dock)
ship_direction (갭 선택·회피·페일세이프)
미션 노드 ship_gate / ship_back ship_turn / ship_dock
motor_control (각도→PWM·감속)
ssf_bridge (USB 시리얼)
Arduino Mega → ESC 좌/우
/desired_angle /failsafe_level /obstacle_distance_array
/imu/yaw
/geofence_state
/candidate_angle
/candidate_angle(목표방위)
/red_angle /green_angle /image_angle /image_color
Motor_run (pwm_r-10000+pwm_l)
L/R us · 상태줄 10 Hz
/boat_mode /boat_id /boat_estop /boat_cmd_watchdog
진단·기록 (제어에 안 물림) healthcheck → /health_ok · blackbox · mission_monitor
QoS: /scan·이미지 구독 BEST_EFFORT+KEEP_LAST+depth1, /wp_mode RELIABLE, /boat_* 발행 RELIABLE. 추력 반전은 ssf_bridge 한 곳

그림 Ⅲ-1 ROS2 노드·토픽 구조

센서 / 장치	역할	주기
RPLIDAR A3	거리 — 갭 선택 회피, 접안 거리	≈ 11 Hz
iAHRS IMU	헤딩 (원시 yaw → yaw_mux 보정·단일 발행)	100 Hz
ZED-F9P RTK GPS	위치·웨이포인트 (NTRIP)	1 Hz
OAK-1 PoE	자율 비전 — 색·형상 → 방위각	30 fps
RealSense D455	수동 조종 화면 (H.264 송출)	30 fps
Arduino Mega	RC 수신·ESC PWM·LED·비상정지 감지	—

- Lenovo IdeaPad (Ubuntu 22.04, ROS2 Humble) 한 대가 스택 전체. ssf_bridge가 USB 시리얼로 좌·우 PWM을 Mega로
- 모드 전환은 조종기 2단 스위치뿐 (MANUAL / AUTO, 첫 신호 전 WAIT). 노트북엔 모드를 바꾸는 경로를 두지 않음
- 명령 0.5 s 무수신이면 펌웨어가 자동 중립. 추력 부호 반전은 ssf_bridge 한 곳
- 실행: `ros2 launch launch_files launch_files.launch.py boat:=A`

임무 상태기계

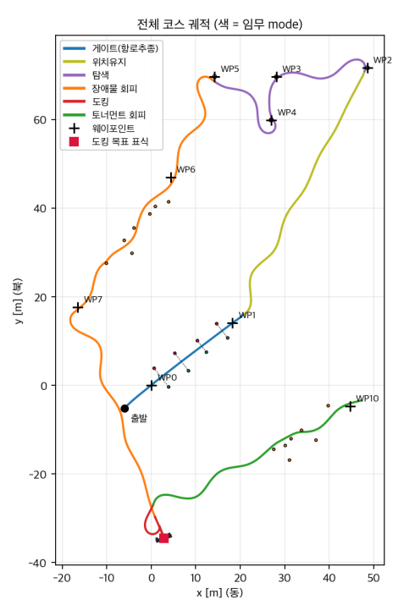
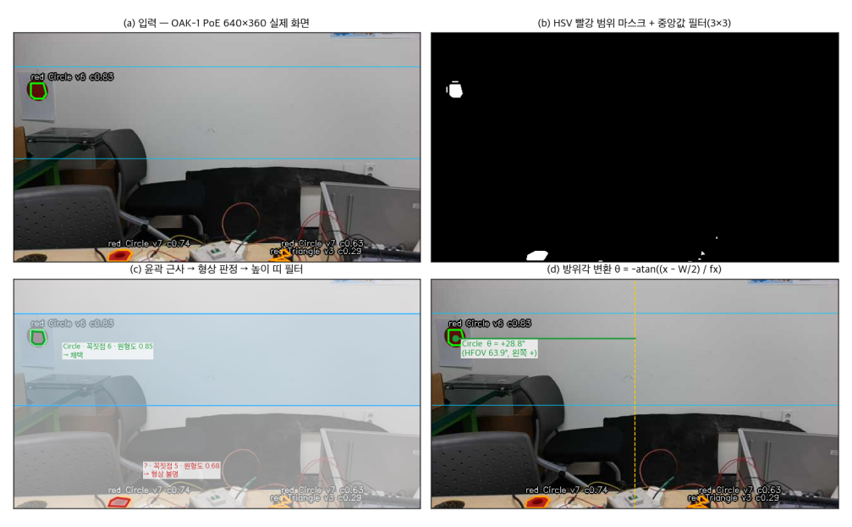


그림 Ⅲ-11 전체 코스 시뮬레이션 — 실제 노드 코드

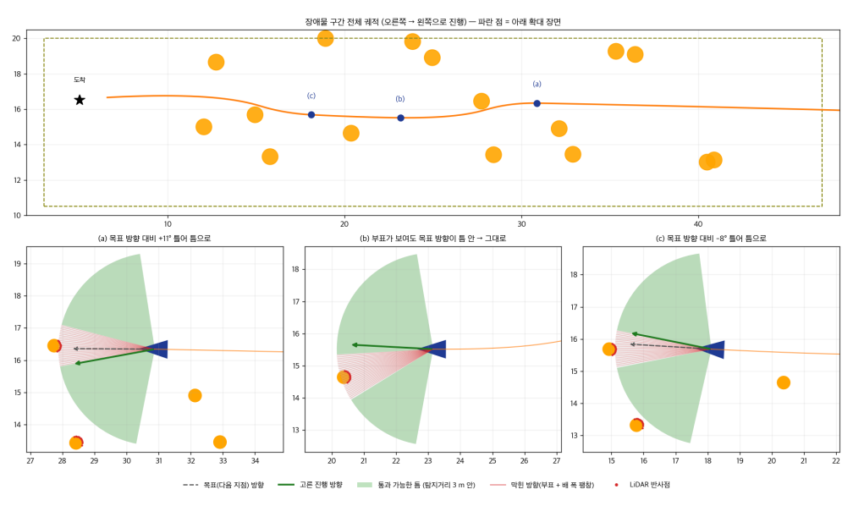
mode	임무	노드 · 검출기	dwell / 초과
0, 1	게이트 (항로추종)	ship_gate · 빨강/초록	3 s / 120 s
2	위치유지	ship_back · 흰색	0.5 s / 120 s
3	탐색 (부표 앞 위치유지)	ship_back · 공지 색	0.5 s / 90 s
5	장애물 회피	ship_direction (LiDAR)	1 s / 120 s
7	도킹	ship_dock · 지정 색·형상	60 s / 150 s
8	토너먼트 자율 회피	ship_direction	3 s / —

- 웨이포인트 도착(반경 안 dwell) 또는 시간초과면 다음 임무로. 위치유지·탐색은 반경 3.5 m·dwell 0.5 s — 임무 노드가 끝나면 부표 쪽으로 더 가지 않고 바로 다음
- 부표를 놓치면 5 s 정지 후 재탐색, LiDAR 거리 10 s 모름·합계 60 s 넘으면 포기하고 다음. 탐색 색은 당일 공지 색(파라미터)
- 도킹: 당일 지정 표식을 카메라로 찾아 제자리 선회로 정면을 맞춘 뒤 직진, LiDAR 1.0 m 에서 접안 후 후진 이탈
- 특수 코드: 5000 우선회 · 6000 좌선회 · 20000 미션 없음(GPS 방위 + LiDAR 갭 회피) · 50000 정지

영상 처리 · 장애물 회피 · 제어기


(a) 입력 — OAK-1 PoE 640×360 실제 화면
(b) HSV 빨강 범위 마스크 + 중앙값 필터(3×3)
(c) 윤곽 근사 → 형상 판정 → 높이 띠 필터
(d) 방위각 변환 θ = -atan((x - W/2) / fx)

영상 처리 단계 (실제 OAK 화면)



장애물 회피 시뮬 — 갭 선택

비전 (규칙 기반)

- HSV 색 마스크 후 중앙값 필터
- 윤곽 다각형 근사: 꼭짓점 수·원형도
- 화면 위치를 방위각으로, 실측 화각 63.9°
- 640×360 MJPEG, 검출기 26~29.5 fps

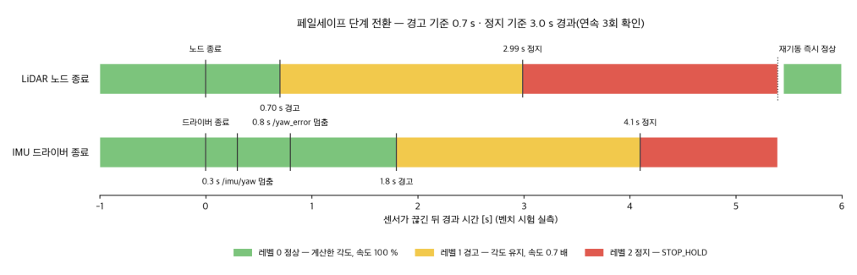
회피 (ship_direction)

- 탐지거리 3.0 m (게이트 구간 2.0 m)
- 장애물 양옆을 half_width + clearance 만큼 팽창
- 폭 ≥ 0.83 m 틈 중 목표 방위에 가장 가까운 각
- 틈 없으면 후진 후 재탐색

제어기 (각도 기반 차동)

- /desired_angle 오차를 좌·우 PWM 차동으로
- 전방 거리로 감속, 한 주기 조향 변화 상한
- ROS <1500 = 전진, 반전은 bridge 한 곳
- 명령 워치독 0.5 s, 끊기면 중립

페일세이프 및 시뮬레이션



페일세이프 단계 전환 (벤치 실측)

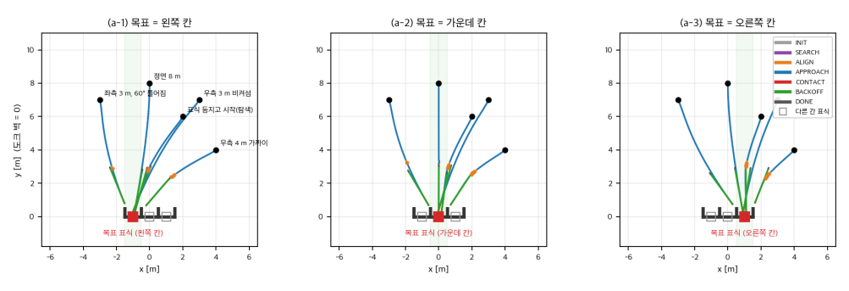


그림 Ⅲ-10 도킹 시뮬 — 목표 칸별 접안 궤적

단계	조건 (연속 3회)	동작
0 정상	—	계산한 각도 100 %
1 경고	> 0.7 s 무신호	각도 유지, 속도 0.7 배
2 정지	> 3.0 s 또는 이상 스캔	STOP_HOLD

- LiDAR 끊김: 0.70 s 경고, 2.99 s 정지, 복귀 즉시 정상. 14.3분 기록 오탐 0
- IMU 끊김: /yaw_error 0.8 s 뒤 멈춤 → 1.8 s 경고, 4.1 s 정지
- GPS fix 2.5 s 없으면 방위·도착 판정 정지. 후보각 1.0 s 끊기면 20000(GPS + 회피)으로 대체
- 진단(/health_ok)은 기록만, 제어에 연결하지 않음

회피 파라미터 스윕 (2,400 런)

- 선폭 5 × clearance 6 × 탐지거리 2 × 게이트폭 2, 칸마다 80 런. 채택 half_width 0.29 m · clearance 0.25 m
- clearance 0.20 → 접촉 1.95, 0.25 → 1.32, 0.30 → 1.46 (정체 2 %), 0.35 → 정체 28 %
- 정체 0 % 범위에서 접촉 최소인 0.25 채택. 통과 최소 폭 0.83 m
- 실제 노드 전체 코스 200 시드: 전 WP 완료 200/200, 코스 중앙값 314 s (보고서 그림 Ⅲ-11)

회로 구성 및 비상정지

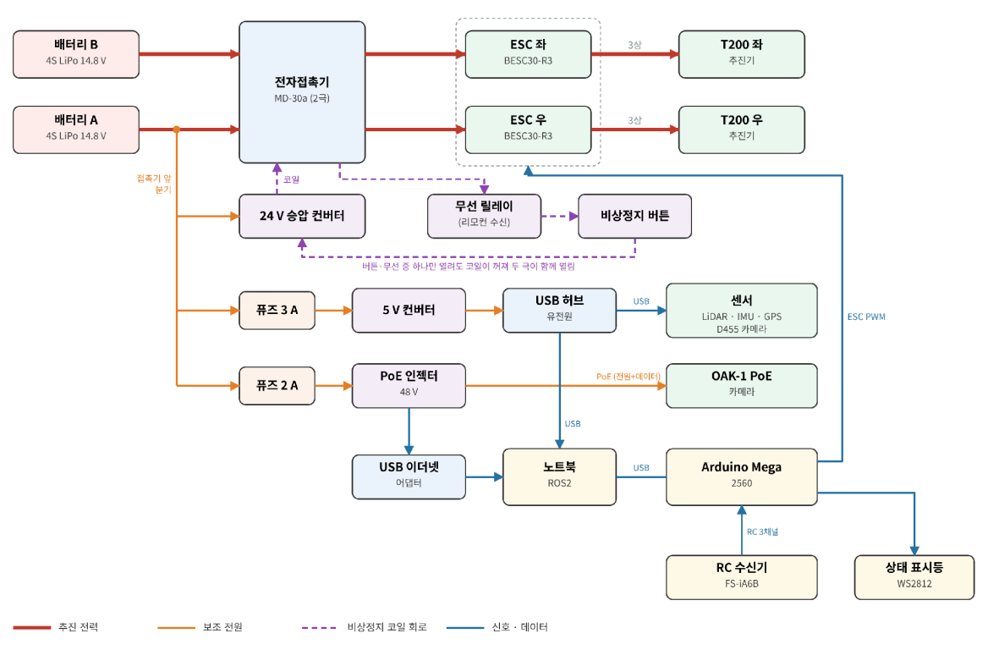

배터리 B 4S LiPo 14.8 V
배터리 A 4S LiPo 14.8 V
전자접촉기 MD-30a (2극)
ESC 좌 BESC30-R3
ESC 우 BESC30-R3
T200 좌 추진기
T200 우 추진기
3상
접촉기 앞 분기
코일
24 V 승압 컨버터
무선 릴레이 (리모컨 수신)
비상정지 버튼
퓨즈 3 A
5 V 컨버터
USB 허브 유전원
센서 LiDAR · IMU · GPS D455 카메라
퓨즈 2 A
PoE 인젝터 48 V
OAK-1 PoE 카메라
PoE (전원+데이터)
USB 이더넷 어댑터
노트북 ROS2
Arduino Mega 2560
ESC PWM
USB
RC 3채널
RC 수신기 FS-iA6B
상태 표시등 WS2812
추진 전력
보조 전원
비상정지 코일 회로
신호 · 데이터

그림 Ⅳ-1 전체 회로 구성도

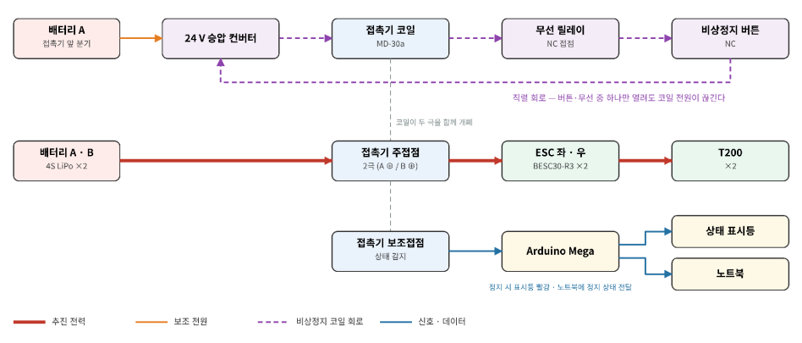

배터리 A 접촉기 앞 분기
24 V 승압 컨버터
접촉기 코일 MD-30a
무선 릴레이 NC 접점
비상정지 버튼 NC
배터리 A · B 4S LiPo ×2
접촉기 주접점 2극 (A ⊕ / B ⊕)
ESC 좌 · 우 BESC30-R3 ×2
T200 ×2
접촉기 보조접점 상태 감지
Arduino Mega
상태 표시등
노트북
추진 전력
보조 전원
비상정지 코일 회로
신호 · 데이터

그림 Ⅳ-2 비상정지 장치 구성도

시험 결과

벤치·야외 (완료)

시험	결과
헤딩 체인	yaw_raw 100 Hz · yaw 50 Hz · yaw_error 20 Hz
LiDAR 페일세이프	0.70 s 경고 · 2.99 s 정지 · 오탐 0 / 14.3 분
GPS RTK	FIXED ±0.015 m (위성 18, pDOP 1.63)
색 검출 60 s	빨강 1220/1220 · 초록 520/520, 5° 튐 0
10분 연속	센서 5종 유지, 끊김 0, CPU 여유 83 %
수동 영상 송출	424×240 · 30 fps · 1 Mbps, LTE 지연 113 ms
배터리 A 분리	센서 4종 유지, 접촉기만 열려 추진 정지
비상정지	버튼·무선 각각 단독 차단, 감지 확인
부상 시험 흘수	선미 45 · 중앙 95 · 선수 105 mm

수조 시험 (6×6 m, 담수)

항목	값
GM (경사 시험)	0.17 (경사시험, KG 역산 0.13)
횡요 고유주기 (롤 감쇠)	약 1 s · 10°→1° 약 10 s (0.5 s 샘플링 한계)

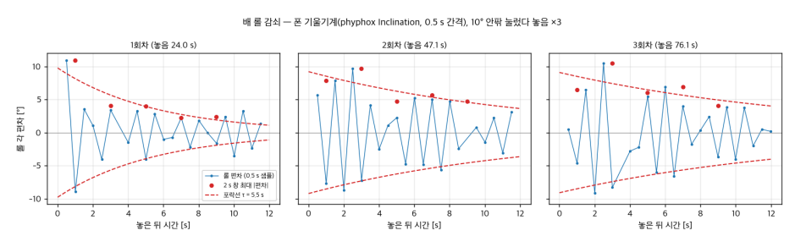


그림 Ⅱ-2 롤 감쇠 — 수조 시험

대회 전 실해역에서 확인할 것

직진 속도(수조는 정속 구간 부족) · 선회 지름·정지 거리 · 조향 부호·추력 PWM 확정 · 헤딩 보정값(수조 정북 시험) · 카메라 부표 첫 획득 거리(3.5 m보다 멀어야) · LTE 핫스팟 켠 상태 RTK FIXED · 도크 접안 거리 · 무선 비상정지 도달 거리

최종 소모 금액

품목	수량	합계 [원]
RPLIDAR A3	1	800,000
T200 스러스터 + ESC	2+2	776,882
OAK-1 PoE FF	1	661,000
GPS ZED-F9P + 안테나	1+1	610,900
선체 재료 (FRP 등 8종, 두 배 공용 1/2)	1/2	285,870
IMU iAHRS	1	198,000
배터리 4S LiPo	2	155,200
조종기 FS-i6	1	129,000
그 외 (Mega·박스·인젝터·허브·컨버터·퓨즈 등)	—	277,985

총 구매 금액

3,894,837 원

- 센서 4종(LiDAR·GPS·IMU·OAK)이 전체의 약 58 %, 선체 재료(공용 1/2) 약 7 %
- 학과 보유(합계 제외): 노트북·D455·접촉기·무선 릴레이·LED·EC5 커넥터
- 이 배에 단 수량 × 구매 단가. 선체 공용 재료 571,740 원은 두 배 1/2 씩

주 최 대한조선학회 The Society of Naval Architects of Korea · KRISO 선박해양플랜트연구소 KOREA RESEARCH INSTITUTE OF SHIPS & OCEAN ENGINEERING · 경상남도 GYEONGNAM · 창원시

주 관 대한조선학회 The Society of Naval Architects of Korea · GRF 경남로봇랜드재단 Gyeongnam RobotLand Foundation · 창원대학교 LINC 3.0 · 경남대학교 LINC 3.0 · 국립목포대학교 GJRIP

후원 및 시상기관 KR · (재)경남테크노파크 · KOMERI · RIMS 중소조선연구원 · HD현대중공업 · 한화오션 · SAMSUNG 삼성중공업 · Avikus · GEOSONAR · Marine Innotec (주)마린이노텍 Marine Innotec Co., Ltd

시상기관 산업통상자원부 · 해양수산부 · 특허청